

Appendice numerica: un ambiente one-asset minimale per la diagnostica entropica
materiale di accompagnamento all'integrazione tecnica (equazioni I.1–I.15) della nota
Diagnostica entropica delle dinamiche distributive nei modelli HANK

Francesco Pinna

11 giugno 2026

Sommario

Il presente documento esercita su un ambiente one-asset, risolto in modo esatto e senza alcuna componente stimata, l'intera pipeline (I.15) dell'integrazione tecnica: dizionario di tilt regionali (I.6), prior idiosincratico fissato dal pinning (I.10), decomposizione esatta del costo (I.11), legge weighted- χ^2 del null direzionale (I.13) con p-value calcolati per quadratura di Imhof, capacità e direzioni massimamente confondenti (Definizione 10.1), matrice di confusione pre-dati e risoluzione diagnostica (Definizione 10.2), controlli C1–C3 nella forma analitica. Tutte le identità teoriche risultano verificate ai limiti della precisione di macchina. L'esercizio restituisce però alla teoria quattro risultati sostanziali, che il documento argomenta e quantifica. Nello specifico, il confronto fra layer aggregato e idiosincratico richiede una taglia effettiva del panel N_{eff} che la convenzione per capita del Lemma 9.1 lascia indeterminata, i p-value marginali della (I.13) saturano congiuntamente su segnali forti e il rimedio pairwise dell'Osservazione 10.6 è sistematicamente distorto verso i blocchi ad alta capacità; la statistica di attribuzione corretta è la frazione di capacità utilizzata $u_k = s_k / \lambda_{\text{max}}^{(k)}$, che emenda la Definizione 10.2, la risoluzione della famiglia annidata non è monotona nel raffinamento ed è strettamente crescente nell'insieme dei momenti vincolati, sicché la risoluzione è una proprietà congiunta della coppia dizionario–momenti e non del solo dizionario.

1 Oggetto e sintesi dei risultati

La funzione di questo esercizio è quella di stabilire che ogni oggetto della pipeline sia calcolabile, che le identità esatte tengano numericamente, e soprattutto sottoporre a stress le parti del disegno che la teoria lascia sottodeterminate, ossia la scala relativa dei prior fra layer, il comportamento dei p-valori in regime di segnale forte, la regola di attribuzione e la semantica della risoluzione. Su un modello deliberatamente minimale ciascuno di questi punti può essere isolato senza ambiguità, perché gli esperimenti di iniezione sono controllati: la verità è nota per costruzione.

Quattro risultati retroagiscono sulla teoria, e sono discussi nelle Sezioni 3, 6, che ne raccoglie due, e 7. Il primo riguarda la scala fra i due livelli della diagnostica. Con la sola convenzione per capita della (I.10), deformare il livello idiosincratico risulta quasi gratuito in termini informativi, al punto che la capacità del blocco aggregato scende a 0,002 e ogni residuo viene attribuito al churn, sicché il pinning va completato con una taglia effettiva N_{eff} del panel, che va dichiarata come statistica del disegno empirico. Il secondo è legato alla molteplicità. Con maggior dettaglio, per segnali forti, i p-value marginali della (I.13) saturano sotto 10^{-12} su più blocchi contemporaneamente, come anticipato dall'Osservazione 10.6, ma il rimedio proposto in quella sede, basato sui contrasti a coppie, risulta distorto verso i blocchi ad alta capacità e sbaglia l'attribuzione anche su residui perfettamente lineari, il che esclude l'errore di linearizzazione e riconduce il fallimento a un confondimento strutturale. Il terzo individua la regola

che ripara questo difetto. Infatti in tutti i casi in cui i contrasti a coppie falliscono, attribuisce correttamente la frazione di capacità utilizzata $u_k = s_k/\lambda_{\max}^{(k)}$, un corollario immediato della Definizione 10.1 che propongo di promuovere a regola di attribuzione nella Definizione 10.2, lasciando ai p-value il solo giudizio di significatività sul blocco attribuito. Il quarto risultato riguarda infine la risoluzione della famiglia annidata $K \in \{1, 2, 4, 8\}$, che non è monotona nel raffinamento. Sui soli momenti aggregati la partizione con $K = 1$ fallisce, quella con $K = 2$ risolve, quella con $K = 4$ risolve con un margine trascurabile e quella con $K = 8$ fallisce, mentre l'aggiunta di dodici momenti sul consumo della metà meno ricca della popolazione porta da $K = 2$ a $K = 4$ la partizione più fine risolta con margine apprezzabile e sblocca anche $K = 1$. La risoluzione è dunque una proprietà congiunta del dizionario e dei momenti, e la Definizione 10.2 va indicizzata a entrambi.

2 Ambiente, dizionario e convenzioni

Il modello è il blocco consumo-risparmio di un'economia alla Aiyagari in equilibrio parziale, a tempo discreto trimestrale. Le famiglie hanno utilità CRRA con avversione $\gamma = 2$ e fattore di sconto $\beta = 0,97$, il reddito da lavoro segue una catena a due stati $y \in \{0,70; 1,30\}$ con matrice baseline simmetrica di persistenza 0,925, il tasso reale è $r = 0,01$, il vincolo $a \geq 0$ su una griglia di 120 punti a spaziatura potenza 2,5 su $[0, 60]$. La politica è risolta con endogenous grid method e la misura evolve con i pesi a lotteria di Young. Più precisamente, lo stazionario presenta consumo aggregato $C = 1,0151$, ricchezza aggregata $A = 1,5082$ e una massa al vincolo pari a 0,1913. L'orizzonte di troncamento è $T = 40$ trimestri; il vettore base dei momenti raccoglie $H = 24$ deviazioni percentuali del consumo aggregato, $m_t = 100 dC_t/C_{ss}$ per $t = 0, \dots, 23$.

Il dizionario è l'istanza più semplice della (I.6). Qui il tilt agisce moltiplicativamente sulle probabilità di transizione del reddito fuori diagonale, $\Pi_{zz'} \mapsto (1 + \delta_k(t)) \Pi_{zz'}$ per $z' \neq z$ con rinormalizzazione della diagonale, uniformemente per gli agenti la cui posizione patrimoniale di fine periodo a_{t+1} cade nella regione A_k . La scelta del timing (nello specifico membership su a_{t+1} anziché su a_t) è la convenzione coerente con il pinning, dove il flusso $\bar{q}_{A_k}$ della (I.9) conta le transizioni originate dalla regione, e nella discretizzazione di un modello a tempo discreto la transizione del periodo t è originata dallo stato (a_{t+1}, z_t) scelto a t . Detta convenzione è documentata nel codice ed è l'unica per cui la decomposizione (I.11) coincide con la somma di Riemann della densità (I.7). Le regioni sono ottili di ricchezza per massa della misura di fine periodo, con masse (0,191; 0,065; 0,135; 0,116; 0,147; 0,098; 0,149; 0,099)¹, e la famiglia annidata $K \in \{1, 2, 4, 8\}$ è ottenuta per aggregazione esatta, pertanto le colonne del Jacobiano al livello K sono somme delle colonne ottili e i flussi $\bar{q}$ si sommano, identità verificata numericamente con scarto relativo $2,2 \times 10^{-8}$, imputabile, si ritiene, alla sola differenziazione numerica.

Il Jacobiano è costruito per perturbazioni dirette anticipate (i.e., le colonne fake news) con un'iniezione di ampiezza 10^{-5} sul tasso e 10^{-4} sui tilt a ciascuna data $s = 0, \dots, T - 1$, risolvendo per ogni colonna il sentiero non lineare di perfect foresight. L'ordinamento delle colonne è $[r | \delta_{A_1} | \dots | \delta_{A_K}]$, per $n = T(1 + K)$ input. Gli esperimenti di iniezione, anch'essi non lineari, sono un taglio anticipato del tasso $dr_t = -0,005 \cdot 0,8^t$ e, per ciascun blocco, un tilt $\delta_k(t) = 0,15 \cdot 0,85^t$ (ampiezze scelte perché producano deviazioni del consumo di ordine comparabile fra layer).

3 Pinning, taglia effettiva del panel e capacità

Il pinning della (I.10) è implementato alla lettera, ossia $\Omega_k^{-1} = \Delta t \cdot N_{\text{eff}} \cdot \text{diag}(\bar{q}_{A_k})$ con $\Delta t = 1$, dove $\bar{q}_{A_k} \approx 0,019$ transizioni per capita per trimestre a livello di quartile, valore quasi uniforme fra le regioni, com'è naturale quando le regioni sono costruite a massa quasi uguale e il churn

¹Il primo ottile assorbe l'atomo al vincolo.

Tabella 1: Calibrazione dell'ambiente e della pipeline.

<i>Modello</i>		<i>Pipeline entropica</i>	
sconto β	0,97	momenti base	$H = 24, 100 dC_t/C_{ss}$
avversione γ	2	momenti aumentati	$+ 12, 100 dC_t^b/C_{ss}^b$ (bottom-50%)
tasso reale r	0,01	deviazione shock tasso σ_r	25 pb trimestrali
reddito y	$\{0,70; 1,30\}$	taglia effettiva panel N_{eff}	8000
persistenza Π_{zz}	0,925	peso ρ (fit medio 0,95 a $K=4$)	128,0 / 179,4 (aum.)
griglia attivi	120 punti, $[0, 60]$	orizzonte input T	40
massa al vincolo	0,1913	iniezioni	$dr_t = -0,005 \cdot 0,8^t; \delta_k(t) = 0,15 \cdot 0,85^t$

 Tabella 2: Capacità diagnostica $\lambda_{\text{max}}^{(k)}$ per blocco (Definizione 10.1) al variare della taglia effettiva del panel, dizionario a quartili, ρ ricalibrato a ciascun N_{eff} per fit medio 0,95. A $N_{\text{eff}} = 1$ il layer idiosincratico domina e il blocco aggregato è inerte; il pareggio è a $N_{\text{eff}} \approx 7000$.

N_{eff}	ρ	agg	A_1	A_2	A_3	A_4
1	0,15	0,002	0,886	0,244	0,206	0,625
10^2	13,2	0,143	0,848	0,211	0,182	0,579
10^3	60,0	0,626	0,633	0,096	0,106	0,424
8×10^3	128,0	0,931	0,443	0,022	0,069	0,277
10^5	275,0	0,994	0,117	0,003	0,018	0,072

baseline non dipende dalla ricchezza. Il blocco aggregato ha prior letterale $\Omega_{\text{agg}} = \sigma_r^2 I_T$ con $\sigma_r = 25$ punti base.

Il primo risultato sostanziale è che la versione puramente per capita, $N_{\text{eff}} = 1$, rende il layer idiosincratico informazionalmente quasi gratuito. La diagnosi è già pre-dati, nelle capacità della Definizione 10.1: a $K = 4$ e $N_{\text{eff}} = 1$ la capacità del blocco aggregato è $\lambda_{\text{max}}^{(\text{agg})} = 0,002$ contro 0,886 del primo quartile, sicché qualunque residuo, incluso quello generato da un puro shock di tasso, viene assorbito dai tilt, che a quel prezzo replicano qualsiasi cosa. Il punto non è un difetto del Lemma 9.1, la cui convenzione per capita è l'unica ben definita nel limite a continuo, ma una sua incompletezza ai fini del confronto fra layer. Nello specifico, il costo entropico di uno shock aggregato è il costo di *un* sentiero, mentre il costo di una deformazione del rischio idiosincratico cresce linearmente nel numero di unità la cui legge viene deformata (la regola della catena sotto indipendenza condizionale, già richiamata nella dimostrazione del Lemma 9.1). La scala pertinente è dunque la taglia effettiva N_{eff} della popolazione di cui i momenti vincolati portano informazione; per momenti distributivi di fonte campionaria, l'ordine di grandezza del panel che li identifica. Il valore headline $N_{\text{eff}} = 8000$ è l'ordine di un panel famiglie tipo SHIW o PSID; il valore di pareggio, al quale la capacità aggregata eguaglia la massima capacità idiosincratica, è $N_{\text{eff}} \approx 7000$. La Tabella 2 mostra l'intera transizione; al crescere di N_{eff} la capacità migra dal layer idiosincratico a quello aggregato, con i quartili centrali (i meno esposti ai momenti aggregati) che collassano per primi.

La proposta formale è di emendare la (I.10) in

$$\Omega_k^{-1} = N_{\text{eff}} \cdot \Delta t \cdot \text{diag}(\bar{q}_{A_k}(0), \dots, \bar{q}_{A_k}(H)), \quad (\text{N.1})$$

con N_{eff} dichiarato accanto ad α e ρ fra le scelte del disegno diagnostico, e con la sua interpretazione fissata una volta per tutte. Con esso si definisce non un grado di libertà da calibrare a posteriori, ma la statistica del disegno empirico che converte la densità per capita nel costo della popolazione osservata. Ogni risultato di questo documento riporta il proprio N_{eff} .

4 Pipeline su iniezioni controllate

Fissati $N_{\text{eff}} = 8000$ e $\rho = 128^2$, la pipeline (I.15) viene eseguita interamente in forma chiusa, con la matrice M della (34), le quote esatte della (I.11), i p-value della (I.13) calcolati per quadratura di Imhof e le capacità e le direzioni confondenti ottenute per autodecomposizione generalizzata. La matrice $Q_{\text{tot}} = M'\Omega^{-1}M$ è definita positiva, con autovalore minimo pari a 2,0, e il Jacobiano ha rango pieno di riga, sicché il caso degenerare discusso dopo la (I.12) non si presenta.

Il pannello (a) della Figura 1 riporta le colonne fake news per un impulso in $t = 0$. La risposta al tasso ha la consueta forma a gobba del canale intertemporale, mentre i tilt dei due quartili inferiori muovono il consumo aggregato con segno e profilo nettamente distinti da quelli dei quartili superiori, e i profili di A_3 e A_4 appaiono già a occhio quasi proporzionali. La differenza fra le due metà della distribuzione riflette in larga parte la composizione per stato di reddito, dato che nel primo quartile le famiglie a reddito alto sono praticamente assenti mentre nel quarto rappresentano l'86 per cento, sicché lo stesso aumento del churn migliora le prospettive di reddito delle famiglie povere e peggiora quelle delle famiglie ricche. Il pannello (b) anticipa il risultato della Sezione 7, poiché mostra che il residuo non lineare di un tilt uniforme sull'intera popolazione è quasi collineare, a meno del segno, con quello di uno shock di tasso, con $|\cos \angle| = 0,858$ in metrica euclidea sui momenti aggregati. Un aumento generalizzato del churn deprime infatti il consumo aggregato all'impatto e lo porta sopra lo stazionario dopo circa quattro trimestri, un profilo speculare a quello prodotto da un taglio del tasso.

Tre iniezioni a $K = 4$ illustrano i regimi della diagnostica. L'iniezione sul primo quartile produce $I^{\text{SSJ}} = 2,118$, $\text{DEP} = 0,152$ e un fit di 0,974, ed è quindi un segnale forte e ben rilevabile. Il blocco vero riceve la quota maggiore, pari a 0,410, ma un terzo del costo, 0,329, si scarica sul blocco aggregato e circa un quinto, 0,199, su A_4 , mentre A_2 e A_3 ricevono 0,008 e 0,054. La ripartizione è coerente con la geometria pre-dati, che assegna $\cos_{Q_{\text{tot}}}(v_1, v_4) = 0,904$, e attiva l'allerta dell'Osservazione 10.5, poiché $\cos_{Q_{\text{tot}}}(\hat{r}, v_1) = 0,932$ indica che il residuo giace quasi lungo la direzione massimamente confondente del blocco attribuito. In questo caso la circostanza è innocua, perché l'attribuzione è corretta, ma segnala che la quota puntuale va letta insieme al suo intervallo di confondimento. L'iniezione aggregata produce $I^{\text{SSJ}} = 2,086$ e $\text{DEP} = 0,154$, con una quota di 0,891 sul blocco aggregato e quote comprese fra 0,006 e 0,080 sui quartili, ed è dunque attribuita in modo netto. L'iniezione sul secondo quartile rappresenta infine il regime di segnale debole, con $I^{\text{SSJ}} = 0,016$ e $\text{DEP} = 0,465$, statisticamente quasi indistinguibile dal baseline, e tuttavia la statistica di utilizzo la attribuisce correttamente anche in questo caso, nel quale i contrasti a coppie falliscono.

5 Validazioni interne

Quattro verifiche separano ciò che è esatto da ciò che è approssimato. La decomposizione (I.11) è un'identità algebrica e tiene quindi alla precisione di macchina, sicché sul caso di riferimento lo scarto fra I^{SSJ} , la somma dei contributi di blocco e il calcolo diretto $\frac{1}{2}\Delta\eta^*\Omega^{-1}\Delta\eta^*$ risulta nullo in doppia precisione. La quadratura di Imhof che implementa la (I.13) è validata contro il Monte Carlo nel caso non degenerare di riferimento, costituito dall'iniezione aggregata e dalla quota del blocco A_3 con $s_{\text{oss}} = 0,0087$, per il quale il p-value analitico vale 0,03708 contro 0,03681 su 4×10^5 estrazioni, uno scarto inferiore all'errore standard Monte Carlo, pari a circa 0,0003. La Figura 2 mostra che l'intera curva $p_k(s)$ si sovrappone alla coda empirica fino al pavimento di risoluzione del campionamento. L'identità di annidamento, secondo cui le colonne del Jacobiano al livello K coincidono con le somme delle colonne ottili, tiene a $2,2 \times 10^{-8}$ in termini relativi, un residuo imputabile alla sola differenziazione numerica. La concordanza,

²Il peso ρ è calibrato una sola volta, in modo che il fit medio sulle cinque iniezioni a $K = 4$ sia pari a 0,95, e resta poi fisso sull'intera famiglia annidata.

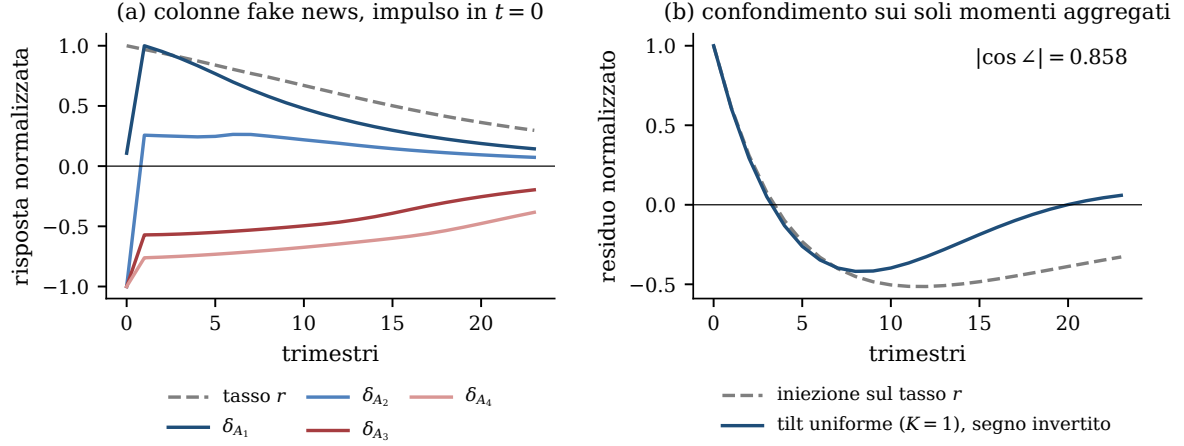


Figura 1: (a) Colonne fake news del Jacobiano a $K = 4$ per un impulso unitario in $t = 0$, con risposte del consumo aggregato normalizzate al massimo assoluto per il tasso (tratteggio) e per i tilt dei quattro quartili. I profili di δ_{A_3} e δ_{A_4} sono quasi proporzionali. (b) Residui non lineari dell'iniezione di tasso e del tilt uniforme ($K = 1$), normalizzati e sovrapposti a meno del segno, la cui quasi collinearità ($|\cos \angle| = 0,858$) costituisce il confondimento fra churn e tasso che fa fallire la risoluzione a $K = 1$ sui soli momenti aggregati.

infine, che dopo l'Osservazione 9.5 ha il solo ruolo di misurare la qualità della linearizzazione, restituisce un errore relativo fra residuo non lineare iniettato e previsione lineare $J\eta$ pari allo 0,8 per cento per l'iniezione aggregata e compreso fra il 2,0 e il 4,2 per cento per i tilt, piccolo ma non nullo, e la sua proiezione sulla direzione del residuo costituisce la contaminazione non lineare di cui la Sezione 9 discute il ruolo.

6 Confusione, molteplicità e la statistica di attribuzione

La Figura 3 riporta la matrice di confusione pre-dati della Definizione 10.2 per $K = 4$ sui soli momenti aggregati, con le quote $S_{\ell k}$ a sinistra e i p-value $P_{\ell k}$ in scala logaritmica a destra. La struttura è coerente con la geometria delle direzioni confondenti, i cui coseni in metrica Q_{tot} valgono 0,997 fra v_3 e v_4 , 0,930 fra v_1 e v_3 , 0,904 fra v_1 e v_4 e 0,815 fra v_{agg} e v_2 , sicché i due quartili superiori risultano pressoché indistinguibili fra loro e tutti i blocchi patrimoniali si confondono parzialmente con il primo.

Sui p-value marginali si manifesta la patologia anticipata dall'Osservazione 10.6, in forma più severa del previsto. Nelle righe delle iniezioni forti, cioè quelle su A_1 , A_3 e A_4 , i p-value saturano sotto 10^{-12} su tutti i blocchi patrimoniali simultaneamente, e l' $\arg \min_k P_{\ell k}$ della Definizione 10.2 risulta numericamente mal definito, perché la concentrazione appare anomala ovunque e il null direzionale, che riguarda la genericità della direzione del residuo, perde capacità discriminante quando il segnale investe più blocchi insieme. Il risultato nuovo riguarda il rimedio proposto dalla stessa Osservazione, i contrasti a coppie π_{kj} , anch'essi di legge weighted- χ^2 e calcolati per quadratura di Imhof. L'attribuzione basata sulla coppia peggiore sbaglia sistematicamente a favore dei blocchi ad alta capacità, assegnando ad A_4 le iniezioni su A_2 e su A_3 , e sbaglia anche quando il residuo coincide con la previsione lineare esatta $J\eta$, il che esclude la contaminazione non lineare e riconduce l'errore alla geometria stessa del problema. La ragione è meccanica, perché il contrasto $s_k - s_j$ non tiene conto di ciò che ciascun blocco è in grado di raggiungere, e con $\lambda_{\text{max}}^{(A_4)} = 0,277$ contro $\lambda_{\text{max}}^{(A_2)} = 0,022$ il blocco più capiente assorbe quota anche da residui che non lo riguardano.

La statistica corretta discende dalla Definizione 10.1 come corollario, ed è la frazione di

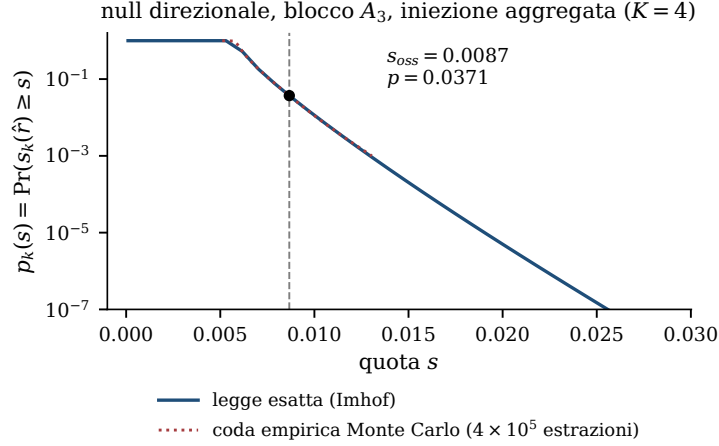


Figura 2: Legge esatta del null direzionale (I.13) per la quota del blocco A_3 a $K = 4$, calcolata per quadratura di Imhof (linea continua), a confronto con la coda empirica su 4×10^5 estrazioni del null (punteggiata), con curve indistinguibili fino al pavimento Monte Carlo. Il punto indica la quota osservata nell’iniezione aggregata, $s_{\text{oss}} = 0,0087$, con $p = 0,0371$.

capacità utilizzata

$$u_k := \frac{s_k(\hat{r})}{\lambda_{\max}^{(k)}} \in [0, 1], \quad (\text{N.2})$$

cioè la quota osservata rapportata al massimo del quoziente di Rayleigh generalizzato che il blocco può raggiungere, massimo che si realizza per $\hat{r} \propto v_k$. La statistica è invariante per riscalamento della geometria del blocco e vale 1 se e solo se il residuo giace sulla direzione massimamente confondente. Su tutte le iniezioni e su tutti i livelli nei quali esiste una risoluzione, l’attribuzione mediante $\arg \max_k u_k$ è corretta nei casi in cui la coppia peggiore fallisce, inclusa l’iniezione debole su A_2 , per la quale $u_{A_2} = s_{A_2}/0,022$ risulta la frazione più alta, con un margine di 0,029 sul quarto quartile, benché s_{A_2} sia minuscola in valore assoluto. L’emendamento proposto alla Definizione 10.2 separa quindi due giudizi, affidando l’identificazione del blocco all’ $\arg \max_k u_k$ e la significatività al p-value (I.13) del solo blocco attribuito, con la condizione $P_{\ell, \hat{k}(\ell)} \leq \alpha$, mentre il margine $u_{(1)} - u_{(2)}$ fra le prime due frazioni di utilizzo diventa la misura naturale della nettezza dell’attribuzione e la grandezza con cui la Sezione 7 definisce operativamente la risoluzione.

7 Risoluzione della famiglia annidata e dipendenza dai momenti

La Tabella 3 e la Figura 4 riportano il verdetto di risoluzione lungo la famiglia annidata per i due insiemi di momenti, considerando risolto un livello quando la frazione di utilizzo attribuisce correttamente tutte le sue iniezioni, e indicando il margine minimo e il peggior p-value del blocco vero.

Sui soli momenti aggregati l’esito non è monotono, e in questo consiste il quarto risultato sostanziale. Il livello $K = 1$ fallisce, perché il tilt uniforme viene attribuito al blocco aggregato con un margine di 0,443, dato che sul consumo aggregato un aumento generalizzato del churn è quasi collineare a uno shock di tasso, come anticipato nel pannello (b) della Figura 1. Si tratta del confondimento economicamente più rilevante dell’esercizio, fra la dinamica del reddito idiosincratice e il canale intertemporale del tasso, e una diagnostica condotta sui soli aggregati non ha modo di rilevarlo, giacché l’attribuzione errata avviene con un margine ampio. Il livello $K = 2$ risolve con margine 0,096, poiché la suddivisione della popolazione in due metà

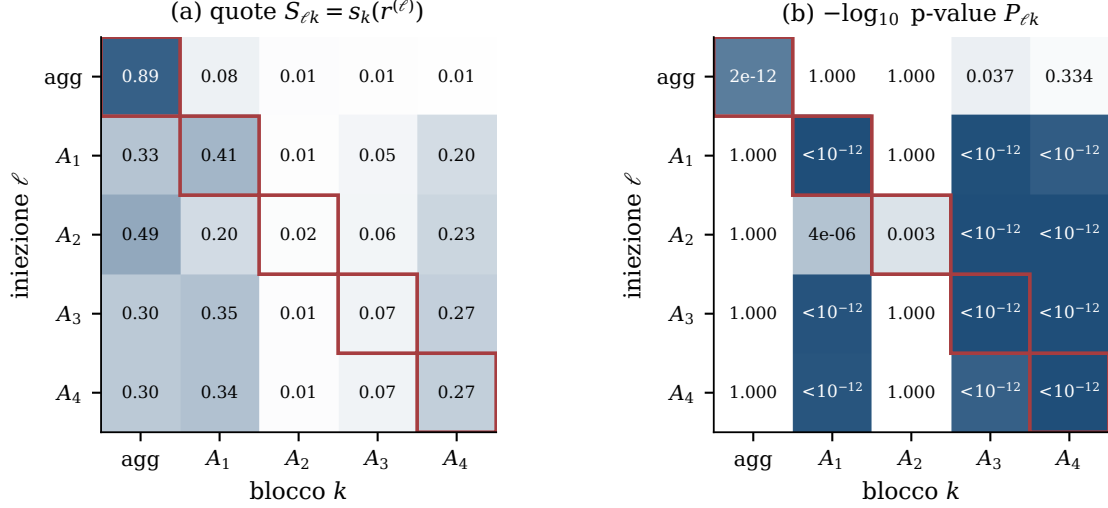


Figura 3: Matrice di confusione pre-dati a $K = 4$, soli momenti aggregati, $N_{\text{eff}} = 8000$, $\rho = 128$. (a) Quote $S_{\ell k} = s_k(r^{(\ell)})$ sui residui delle cinque iniezioni, con la diagonale evidenziata. (b) P-value direzionali $P_{\ell k}$ in scala $-\log_{10}$, che nelle righe a segnale forte saturano su più blocchi simultaneamente e rendono mal definito l'arg min (molteplicità, Osservazione 10.6).

patrimoniali basta a separare il churn dal tasso, dato che i tilt sulle due metà lasciano sul consumo aggregato impronte di profilo diverso. Il livello $K = 4$ è formalmente risolto ma prossimo alla degenerazione, con un margine minimo di $4,4 \times 10^{-6}$ interamente concentrato sulla coppia formata da A_3 e A_4 , i cui coni di confondimento quasi coincidono, come indica un coseno di 0,997. Il livello $K = 8$ fallisce infine con inversioni multiple fra ottili adiacenti. La risoluzione della famiglia, nel senso della Definizione 10.2, è dunque $K = 2$, e la non monotonia impone di leggere la Definizione con cura. L'insieme dei livelli risolvibili non è un segmento iniziale della famiglia, sicché il criterio d'arresto del raffinamento richiede la scansione dell'intera famiglia, e un fallimento al livello più grossolano costituisce esso stesso un'informazione, poiché segnala che la partizione banale proietta il livello idiosincratico su un'unica direzione aggregata già occupata dal tasso.

L'ampliamento dell'insieme dei momenti scioglie il quadro. Aggiungendo dodici momenti distributivi, ossia la deviazione percentuale del consumo della metà meno ricca della popolazione per ricchezza di inizio periodo, con massa 0,482 e orizzonte di dodici trimestri, e ricalibrando $\rho = 179,4$ allo stesso fit medio, il livello $K = 1$ si sblocca con margine 0,792 e p-value del blocco vero pari a $2,9 \times 10^{-10}$. I momenti del gruppo meno ricco rompono la collinearità fra churn e tasso perché su quel gruppo i due meccanismi si muovono nello stesso verso, con un coseno di 0,70, mentre sul consumo aggregato si muovono in verso opposto, sicché nessuna riscalatura di un meccanismo può imitare l'altro su entrambi gli insiemi di momenti. Il margine a $K = 2$ quasi quadruplica, salendo a 0,355, il livello $K = 4$ passa dalla quasi degenerazione a una risoluzione solida con margine 0,092, e su questi momenti anche l'attribuzione basata sulla coppia peggiore torna corretta fino a $K = 4$, mentre il livello $K = 8$ resta non risolto, con un margine di 0,0056, circa ventiquattro volte più ampio. Coerentemente, la stessa iniezione porta più informazione, e per quella aggregata I^{SSJ} sale da 2,09 a 4,14 mentre la DEP scende da 0,154 a 0,075.

Ne discende un emendamento, secondo cui la risoluzione è una proprietà congiunta della coppia formata da dizionario e momenti. La Definizione 10.2 va indicizzata a entrambi gli argomenti, e l'Osservazione 9.5, che fissa il criterio d'arresto del raffinamento della sieve, va letta condizionatamente all'insieme dei momenti vincolati. La direzione inversa è altrettanto utile, perché a dizionario fissato la coppia (S, P) pre-dati diventa un criterio di valore diagnostico dei momenti, che indica quali target aggiungere per separare i blocchi confusi prima di stimare

Tabella 3: Verdetto di risoluzione per livello della famiglia annidata con attribuzione per frazione di capacità utilizzata (N.2). L'esito è positivo quando tutte le iniezioni del livello sono attribuite correttamente, e sono riportati il margine minimo $u_{(1)} - u_{(2)}$ e il peggior p-value del blocco vero, con $N_{\text{eff}} = 8000$, $\rho = 128$ per i soli aggregati e $\rho = 179,4$ per i momenti aumentati, e fit medio 0,95 a $K = 4$ in entrambi i casi.

livello	soli aggregati ($H = 24$)			aumentati ($H = 24 + 12$)		
	esito	margine	$\max_{\ell} P_{\ell,k(\ell)}$	esito	margine	$\max_{\ell} P_{\ell,k(\ell)}$
$K = 1$	no	0,443	≈ 1	sì	0,792	$2,9 \times 10^{-10}$
$K = 2$	sì	0,096	$9,3 \times 10^{-14}$	sì	0,355	$1,7 \times 10^{-6}$
$K = 4$	sì	$4,4 \times 10^{-6}$	$2,8 \times 10^{-3}$	sì	0,092	$4,1 \times 10^{-6}$
$K = 8$	no	$2,4 \times 10^{-4}$	≈ 1	no	$5,6 \times 10^{-3}$	$2,1 \times 10^{-4}$

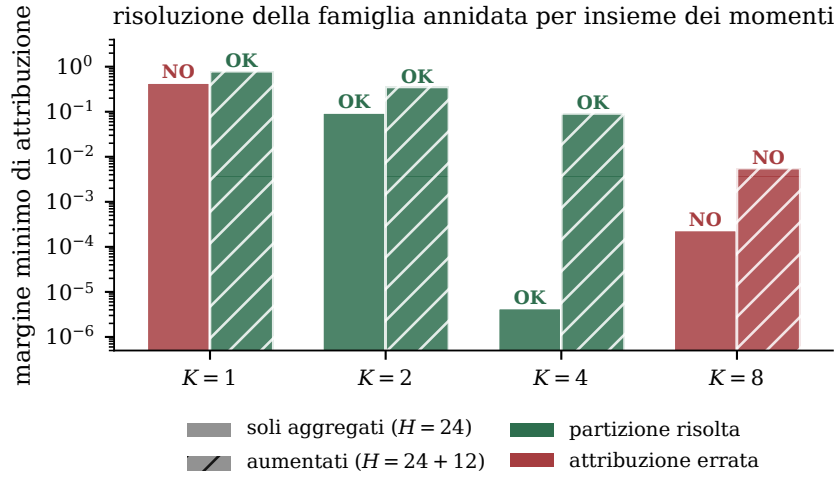


Figura 4: Margine minimo di attribuzione in scala logaritmica per livello della famiglia annidata e per insieme dei momenti, con il colore a indicare l'esito. La risoluzione non è monotona nel raffinamento, dato che sui soli aggregati $K = 1$ fallisce e $K = 2$ risolve, ed è crescente nell'insieme dei momenti, poiché dodici momenti della metà meno ricca della popolazione sbloccano $K = 1$ e portano a $K = 4$ la partizione più fine risolta con margine apprezzabile.

alcunché, e nel caso in esame un solo blocco di momenti distributivi porta da $K = 2$ a $K = 4$ la partizione più fine risolta con margine apprezzabile.

8 Stabilità C3 in forma analitica

Il controllo C3, nella forma riallocata dell'Osservazione 10.5, consiste nel ricalcolo in forma chiusa della coppia $(M, \{Q_k\})$ con il peso ρ riscalato. La Tabella 4 riporta fit e quote per l'iniezione aggregata a $K = 4$ con pesi pari a $0,1\rho$, ρ e 10ρ . Fra ρ e 10ρ le quote variano al più di circa un centesimo, con la quota aggregata che passa da 0,891 a 0,902, mentre a $0,1\rho$ il fit scende a 0,69 e la quota aggregata a 0,80, e la parte rilasciata viene assorbita quasi interamente dal primo quartile. La riallocazione fra fit e attribuzione si muove quindi nella direzione attesa, senza ribaltamenti dell'ordinamento.

Tabella 4: Controllo C3 analitico per l’iniezione aggregata, $K = 4$, soli momenti aggregati, $N_{\text{eff}} = 8000$.

peso	fit	agg	A_1	A_2	A_3	A_4
$0,1 \rho$	0,691	0,797	0,164	0,010	0,013	0,015
ρ	0,919	0,891	0,080	0,014	0,009	0,006
10ρ	0,988	0,902	0,067	0,016	0,008	0,007

9 Limiti dell’esercizio e implicazioni per la nota

Cinque limiti vanno dichiarati, in ordine di sostanza. Il primo è l’equilibrio parziale, poiché le colonne fake news incorporano l’anticipazione comportamentale dei sentieri annunciati senza alcuna risposta dei prezzi, sicché la separazione fra Ω e J dell’Osservazione 9.4 è esercitata nella sola metà diretta e il contenuto di equilibrio generale di J resta da verificare nel modello HANK completo. Il secondo riguarda la natura del tilt, che modificando in modo simmetrico le due probabilità di transizione altera insieme la persistenza del reddito e, attraverso la composizione della regione per stato di reddito, il reddito atteso, sicché la separazione fra correzione della propagazione e correzione del rischio richiede due tilt per regione, uno asimmetrico che sposta il reddito atteso e uno che ne modifica la persistenza a reddito atteso invariato. Il terzo è la componente del residuo non lineare esterna allo span lineare, che la concordanza quantifica fra l’uno e il quattro per cento e che la proiezione attribuisce comunque ai blocchi, e che nei casi al limite, come quello della coppia formata da A_3 e A_4 a $K = 4$, è dello stesso ordine del margine, tanto che la verità si recupera soltanto ampliando i momenti. Il quarto è l’orizzonte di troncamento $T = 40$, che taglia le code delle colonne fake news più persistenti con un errore che la concordanza ingloba senza isolarlo, mentre il quindi concerne N_{eff} , che è dichiarato e non stimato, sicché capacità, confusione e risoluzione dipendono dal rapporto di costo fra i livelli e la Tabella 2 va letta come analisi di sensitività obbligatoria del disegno.

Le implicazioni per la nota e per l’integrazione si riassumono in quattro emendamenti puntuali, tutti già argomentati. Alla (I.10) si aggiunge il fattore N_{eff} come nella (N.1), con l’interpretazione di statistica del disegno empirico da dichiarare accanto ad α e ρ . All’Osservazione 10.6 si aggiunge l’avvertenza che i contrasti a coppie, pur risolvendo la molteplicità formale, ereditano la distorsione verso i blocchi ad alta capacità e vanno quindi esclusi come regola di attribuzione. Nella Definizione 10.2 l’identificazione passa dall’ $\arg \min_k P_{\ell k}$ all’ $\arg \max_k u_k$, con $u_k = s_k / \lambda_{\max}^{(k)}$, riservando il p-value al giudizio di significatività sul blocco attribuito e il margine di utilizzo alla misura della nettezza. La stessa Definizione, e con essa il criterio d’arresto dell’Osservazione 9.5, vanno infine indicizzati alla coppia formata da dizionario e momenti, con la lettura duale della matrice di confusione come criterio di valore diagnostico dei momenti, che di quella indicizzazione costituisce il dividendo operativo. Gli emendamenti riguardano il protocollo e lasciano intatti i teoremi dell’integrazione, che l’esercizio conferma alla precisione di macchina.

Replicabilità. L’intero esercizio è riprodotto dai file Python del repository, ossia `model.py`, che contiene modello, dizionario e Jacobiano, `entropic.py`, che contiene proiezione, quote, quadratura di Imhof, capacità e confusione, `run_all.py` per la famiglia annidata sui momenti aggregati, `run_micro.py` per i momenti aumentati e `figures.py` per le figure, eseguiti in sequenza dal comando `make` in meno di un minuto su una macchina ordinaria, senza dipendenze oltre NumPy, SciPy e Matplotlib.